大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2019-2020第二学期高等数学期末试卷（A卷）

一. 填空题($4'\times 8=32'$)

1. 曲面$x^2+2y^2+3z^2=21$在点$(1,2,-2)$处的法线方程为_____.

2. 函数$z=\ln(x^2+2y)$在点$(1,2)$处沿方向$\vec{l}=(-1,2)$的方向导数为_____.

3. 设$f(x,y,z)$为连续函数，则三次积分$\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} f(x,y,z)dz$的柱面坐标积分形式为_____.

4. 设函数$f(x)$具有一阶连续函数,且$f(0)=1$,若曲线积分$\int_L (xy^2+y^2)dx+(yf(x)+y^2)dy$在整个平面上与路径无关，则$f(x)=$_____.

5. 曲面积分$\iint_\Sigma (xz+4)dS=$_____，其中$\Sigma: x^2+y^2+z^2=4, z\geq 0$

6. 设函数$u=\ln(x^2+y^2+z^2)$，则$\mathrm{div}(\mathrm{gradu})\big|_{(1,1,1)}=$_____.

7. 若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$在点$x=2$处收敛，在点$x=-2$处发散，则幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}(x-1)^n$的收敛区间为_____

8. 设$f(x)$是以2π为周期的周期函数,它在$(-\pi,\pi]$上的表达式为$f(x)=\begin{cases}x-2, & -\pi<x\leq 0\\ 2x+1, & 0<x\leq\pi\end{cases}$

则$f(x)$的傅里叶级数在点$x=5\pi$处收敛到_____

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二. 解答题(68')

9. (8')证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^3}{x^2+y^6}, (x,y)\neq(0,0)\\ 0 \quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

10. (10')计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{\sin y}{y}dxdy$，其中 D 是由直线 $y=x$ 与 $y=\sqrt{x}$ 所围成的闭区域.

11. (10')计算三重积分 $\iiint\limits_\Omega (4x++2y-z)dV$，其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三坐标平面所围成的闭区域.

12. (10')计算曲线积分 $\oint\limits_L \dfrac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中 L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$(按顺时针方向绕行).

13. (10')计算曲面积分 $\iint\limits_\Sigma x(y+z)dydz+(x^2+y^2+z^2)dxdy$，其中 Σ 为曲面：$z=x^2+y^2\ (0\le z\le 4)$，取上侧.

14. (10')将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数，并指出展开式成立的范围.

15. (8')求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{(2n)!!}x^n$ 的收敛域及和函数，并由此求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{n!}$ 的和.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】